プログラミング

第3回
Webページの見栄えを整える（css）

久保田 匠

[準備]授業資料にアクセス

- 久保田の授業ホームページに資料がアップロードされている。
- まずは「愛教大 数学」と検索してみよう。





プログラミング

	内容	資料	コード
第1回	いろいろなプログラミング言語 VSCode のインストール	●	Prog_01-1
第2回	Webページを構築する(HTML)	●	Prog_02-1
第3回	Webページの見栄えを整える(CSS)	●	Prog_03-1 Prog_03-2
第4回	JavaScriptに触れてみよう		Prog_04-1
第5回	変数と演算		(なし)
第6回	条件文		(なし)
第7回	繰り返し(1)		(なし)
第8回	繰り返し(2)		Prog_08-1
第9回	繰り返し(3)		(なし)

[準備]コードの新規作成①

- 授業用ホームページからサンプルコードをコピーしよう。

プログラミング

	内容	資料	コード
第1回	いろいろなプログラミング言語 VSCode のインストール	●	Prog_01-1
第2回	Webページを構築する(HTML)	●	Prog_02-1
第3回	Webページの見栄えを整える(CSS)	●	Prog_03-1 Prog_03-2
第4回	JavaScriptに触れてみよう		Prog_04-1
第5回	変数と演算		(なし)
第6回	条件文		(なし)
第7回	繰り返し(1)		(なし)
第8回	繰り返し(2)		Prog_08-1
第9回	繰り返し(3)		(なし)

Prog_03-1

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Prog_03-1</title>
    <!-- 今日はここも使います -->
</head>

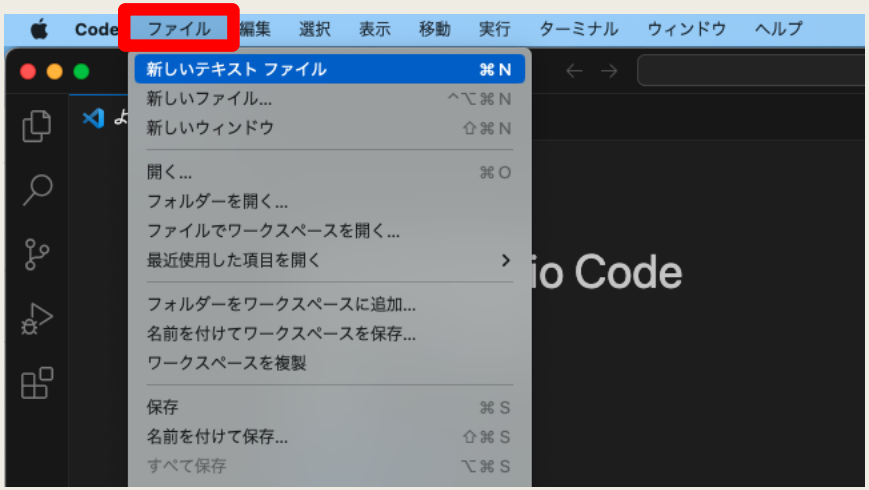
<body>
    ここに今日の授業内容を入力します。
</body>

</html>
```

コピー

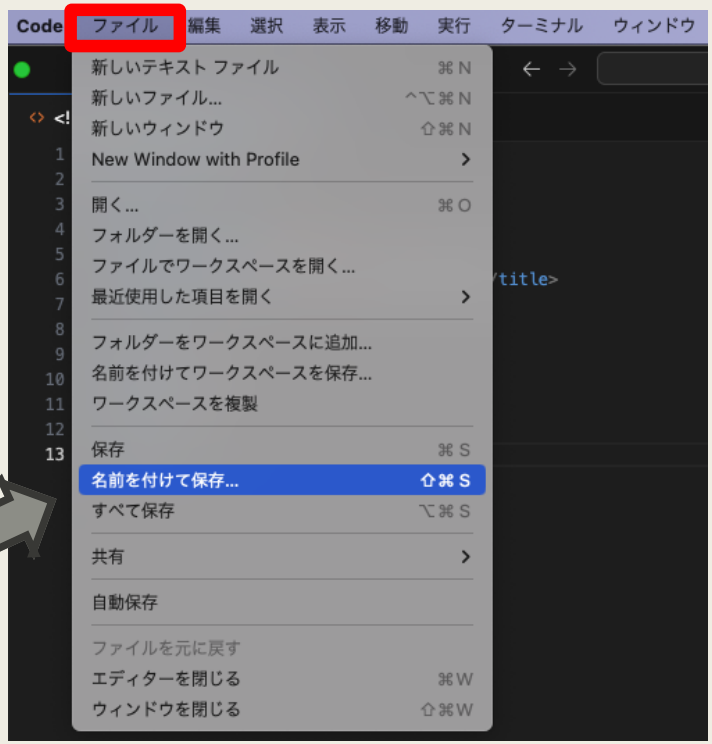
[準備]コードの新規作成②

- VSCode を起動し「ファイル」から「新しいテキストファイル」を選択。
- そのあと、さきほどコピーした文書をペースト（Ctrl + V）して「名前をつけて保存」。



Ctrl + V





[準備]コードの新規作成②

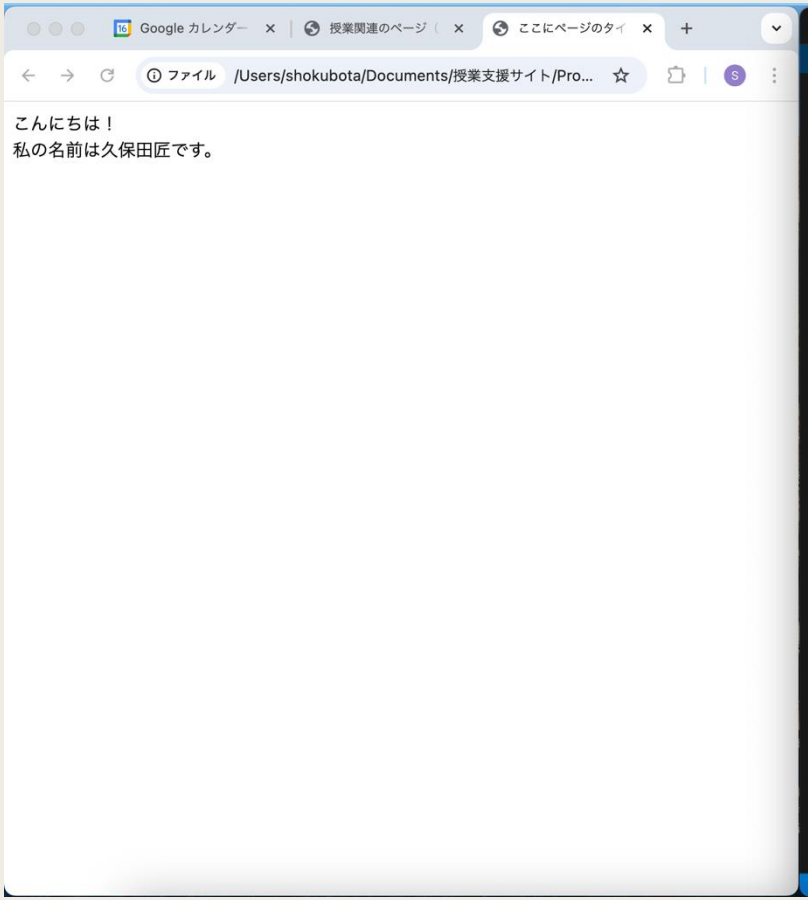
- VSCode を起動し「ファイル」から「新しいテキストファイル」を選択。
- そのあと、さきほどコピーした文書をペースト（Ctrl + V）して「名前をつけて保存」。

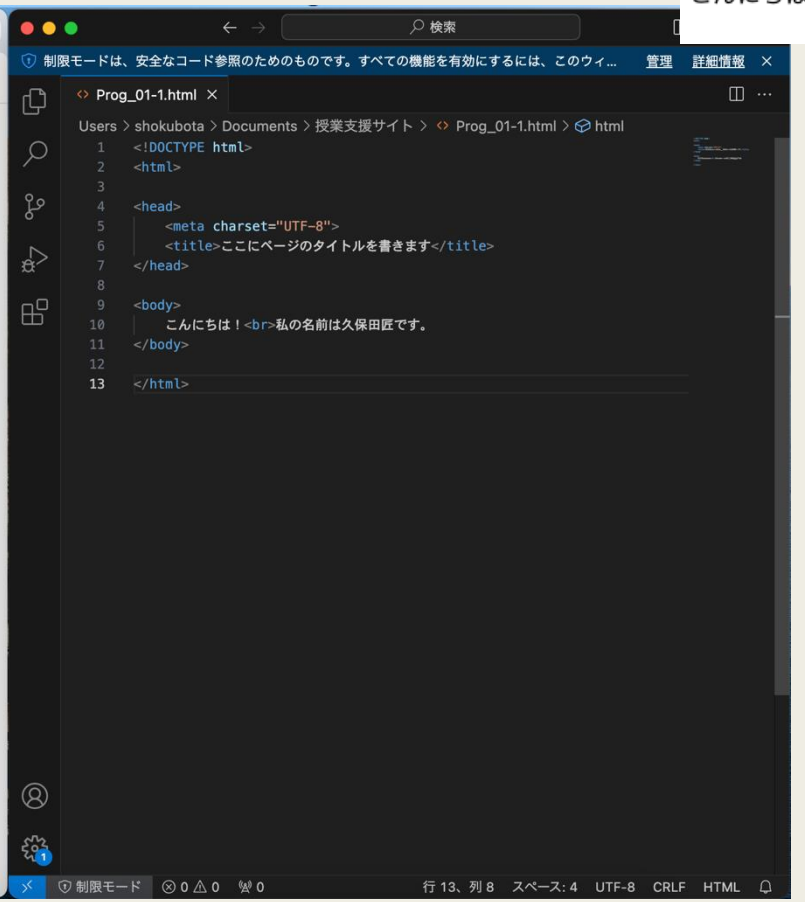


[準備]作業環境を整える

- 保存したhtmlファイルをダブルリックして開いておく。
- PCの画面をふたつに分け、片方はブラウザ、もう片方は VSCode を開いておくと便利。













[復習]HTML

- JavaScript は Web ページで動くプログラミング言語。
- JavaScript を使うためにはまず Web ページを構築する必要がある。
- Web ページを構築するために HTML を用いる。
- HTML は Web ページの土台を作るためのツール。
- 前回は HTML の構造を学んだ。



[復習]タグ

- html ファイルは タグ と呼ばれる記号で構成されている。
- 多くのタグには 開始タグ と 終了タグ があり、その間に中身を記述する。
- 開始タグは「<」と「>」で囲み、終了タグは「</」と「>」で囲む。
- タグの書き方は <要素名> 要素の内容 </要素名>

開始タグ ↓　　終了タグ ↓

こんにちは！

↑ 中身

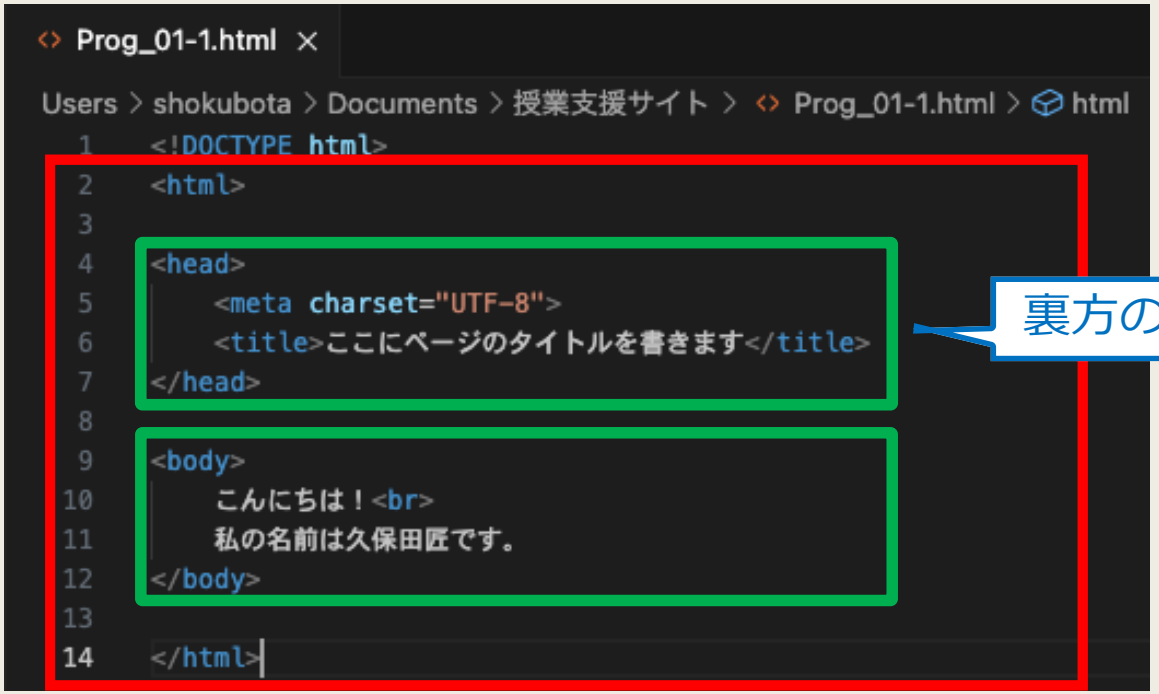
Prog_01-1.html

Users > shokubota > Documents > 授業支援サイト > Prog_01-1.html > html

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3
4   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <title>ここにページのタイトルを書きます</title>
7   </head>
8
9   <body>
10      こんにちは！<br>
11      私の名前は久保田匠です。
12  </body>
13
14  </html>
```

[復習]htmlファイルの構造

- 一番外側は <html> ********* </html>
- このタグは、htmlファイルがどこからどこまで書かれているかを示す。
- <html>タグの内側に <head>タグ と <body>タグ が配置される。
- <head>タグにはページの見栄えや動作に関する設定を書く。
- <body>タグには実際に画面に表示させる内容を書く。



[復習]基本的なタグとその用途

- <h1>:　見出し。heading が由来。<h2>, <h3> なども同様。
  数字が小さいほど見出しのレベルが上がる。
- <p>:　段落。paragraph が由来。
- :テキストの一部。
  文章の一部の色を変えたいときなどに使う。

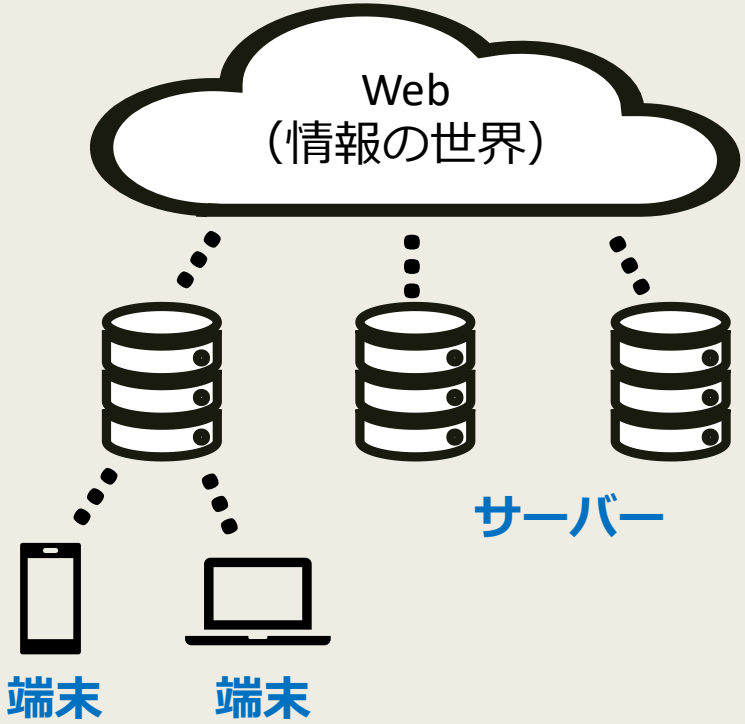
- :　グループ化。document division が由来。
- <a>:　文書間のリンクを記述。
- <img>:　画像。

この３つは覚えて

- 必要なときに「調べて使える」ようにしておけば問題ない。

中身に入る前に…

- パソコンやスマートフォンのことを 端末 という。
- なぜ端末というのか…？
- Web という情報の世界では、サーバー と呼ばれる大きなコンピュータが様々な情報を提供している。
- 私たちが操作するパソコンやスマートフォンは、情報の世界の1番端っこにいて、サーバーを通して Web の情報を受け取っている。



Webページの見栄えを整える

- HTML は Web ページの構造を記述する。
- しかし、見栄えの点では、物足りない部分や使い勝手の悪い点が少なくない。
- CSS は Web ページの見た目（色や配置、余白など）を自由に整えるための仕組み。
  - CSS は Cascading Style Sheets の略。

全部中央揃えにしたい

	大人	子ども
入場料	2000円	1000円
限定アトラクション	500円	300円

めんどくさい('A`)

	大人	子ども
入場料	2000円	1000円
限定アトラクション	500円	300円

```
<!DOCTYPE html>
<html>

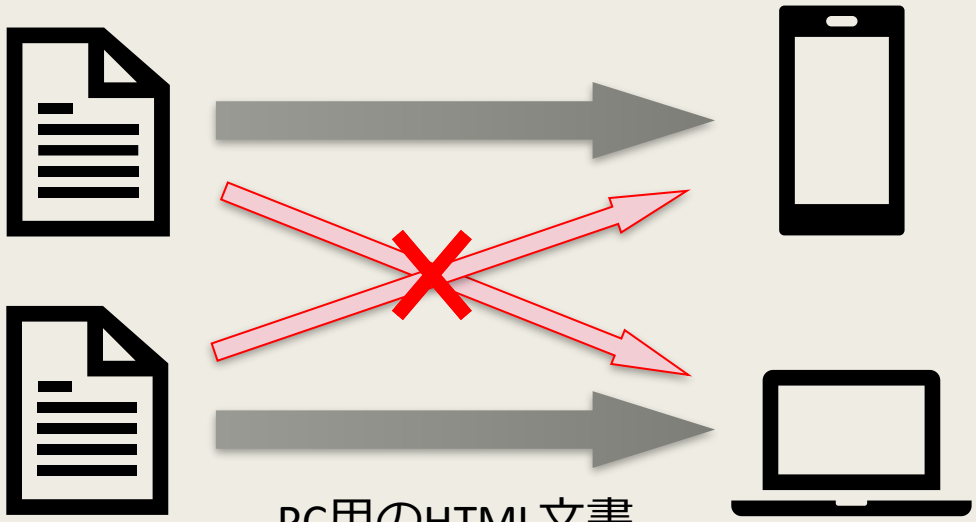
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Prog 03-0</title>
    <style>
        td {
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <table border="1">
    <tr>
        <td></td>
        <td>大人</td>
        <td>子ども</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>入場料</td>
        <td>2000円</td>
        <td>1000円</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>限定アトラクション</td>
        <td>500円</td>
        <td>300円</td>
    </tr>
</body>
</html>
```

```
<body>
    <table border="1">
    <tr>
        <td></td>
        <td><center>大人</center></td>
        <td><center>子ども</center></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><center>入場料</center></td>
        <td><center>2000円</center></td>
        <td><center>1000円</center></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><center>限定アトラクション</center></td>
        <td><center>500円</center></td>
        <td><center>300円</center></td>
    </tr>
</body>
```

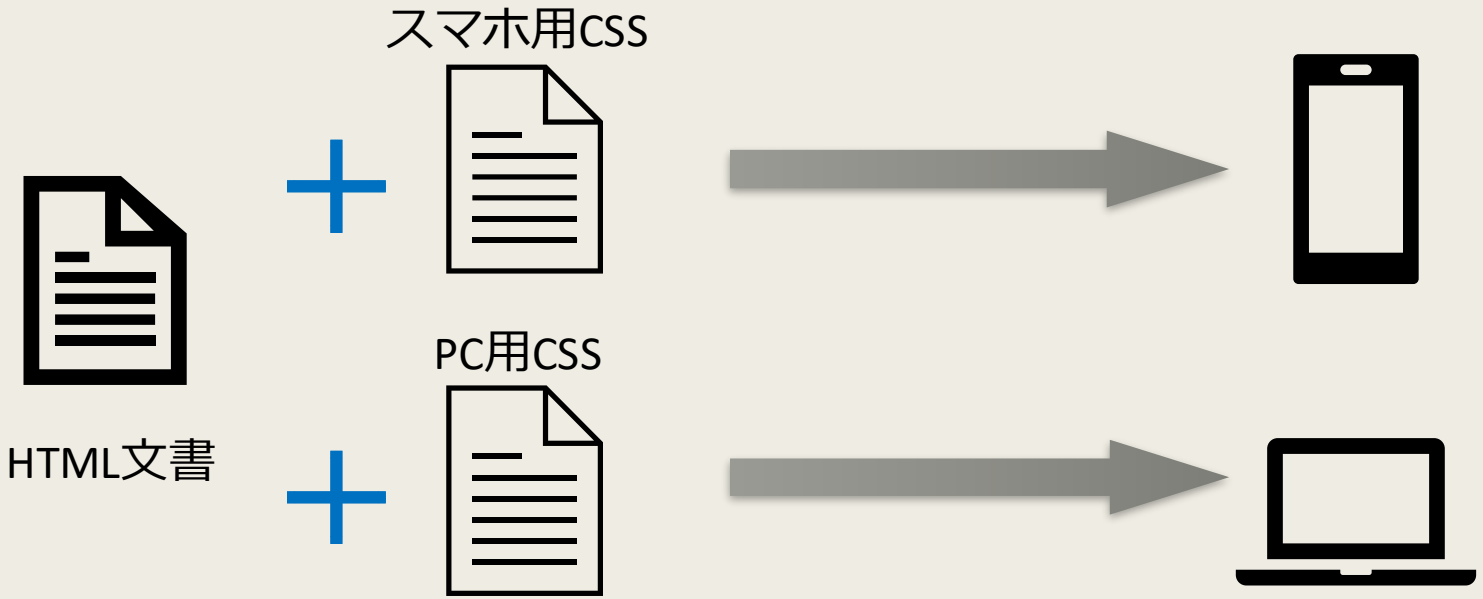
端末によって見せ方を変える

- パソコン用のページは大きな画面を想定して作成され、レイアウト（配置）の自由度も高い。
- 一方、スマートフォンの場合は、PC よりも画面は小さいが、縦に長いページ構成であればユーザーの負担は少ない。
- つまり、端末によって見やすいページ構成は異なる。
- 端末によって Web ページの見せ方を変えたい場合、HTML のタグのみで見栄えを整えるのは難しい。



文章の構造と見栄えの構造を切り離す

- もし文章の構造（章、段落、見出しなど）と、見栄え（色、文字の大きさなど）を分けて管理できれば、PC 用かスマホ用かに応じて「見栄え」だけを調整することで同じ内容を適切に表示できる。
- この仕組みを可能にするのが CSS である。
- 実際には、文章の構造を HTML で、見た目やデザインを CSS でそれぞれ指定する。



CSSを使ってみよう

- 最も簡単な方法は、HTMLのタグ内で style 属性を使う方法。
- ただし、このやり方は HTML のみで見栄えを整えるやり方とさほど変わらない。
- 次のコードを入力してみよう。

Prog_03-2.html

Users > shokubota > Documents > 授業支援サイト > Prog_03-2.html > html

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3
4   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <title>Prog_03-2</title>
7   </head>
8
9   <body style="text-align: center">
10      <p style="color: red">赤色のテキスト</p>
11      <p style="color: green; font-size: 24px;">緑色, 24px</p>
12      <p>
13          テキストの一部にスタイルを適用する場合は、
14          <span style="text-decoration: underline">span要素</span>を使う。
15      </p>
16  </body>
17
18  </html>
```

style 属性

- <タグ名 style=“ ** ”> で使うのが基本。
- <body>タグで使うと文章全体に適用される。
- 11行目のように複数指定したい場合はセミコロン（ ; ）をつける。

プロパティ

- <タグ名 style= “ ** ”> の ** の部分をプロパティという。
- 主なプロパティを列挙するが覚える必要はなく「たしかこんな指定ができたなあ」とうっすら把握しておけばよい。
- 大事なことは「調べれば使える」という状態にしておくこと。

プロパティ名	用途	使用例
background-color	背景色の指定	background-color: blue;
font-size	字の大きさを指定。px, pt などの単位がある。small なども可	font-size: 12px; font-size: small;
opacity	半透明の度合いを0~1の範囲で指定	opacity: 0.6;
text-align	left(左寄せ)、right(右寄せ)など、文字の位置を指定	text-align: center;
text-decoration	underline(下線)、underline dotted(点線下線)など、テキストの装飾敵な線を表示	text-decoration: underline;

今日の内容はここまで
理解できていればOK

セレクタ

- 先ほどまでの方法では各タグごとに文字色や文字の大きさを指定していたが、これらを一括で指定する方法がある。
- セレクタは、どのタグにどのプロパティを適用するかを指定するパターンやルールを指す。
- HTML 文書の head 部において、<style>タグを使って次のように宣言する（例は次のスライドで）。

```
<head>
  <style>
    セレクタ{                          ← h1 など
      CSSプロパティ名: 値;             ← text-align: center; など
    }
  </style>
</head>

<body>
  <!-- ここに文章が書かれる -->
</body>
```

h1タグを使ったら
text-align: center
を適用してください
という意味になる

セレクタの使用例

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>Prog_03-3</title>
7      <style>
8          h1 {
9              text-align: center;
10         }
11         td {
12             text-align: center;
13         }
14     </style>
15 </head>
16
17 <body>
18     <h1>メニュー表</h1>
19     <table border="1">
20         <tr><td>商品</td><td>価格</td></tr>
21         <tr><td>りんご</td><td>100円</td></tr>
22         <tr><td>みかん</td><td>80円</td></tr>
23     </table>
24 </body>
25
26 </html>
```

- 7行目~14行目のように書くと、body 部で<h1>, <td>タグを使用したら一括で指定したプロパティが適用される。
- 左のコードを実際に入力してみよう。まずは body部 から入力するといいかも。



マージン

- マージンを設定することで PC とスマホ両方で読みやすいページになる。
  - マージンとは文書の余白のことである。
- 先のファイルに赤色で囲まれたコードを追加してみよう。

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Prog_03-3</title>
    <style>
        body {
            width: 700px;
            margin-left: auto;
            margin-right: auto;
        }
        h1 {
            text-align: center;
        }
        td {
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>

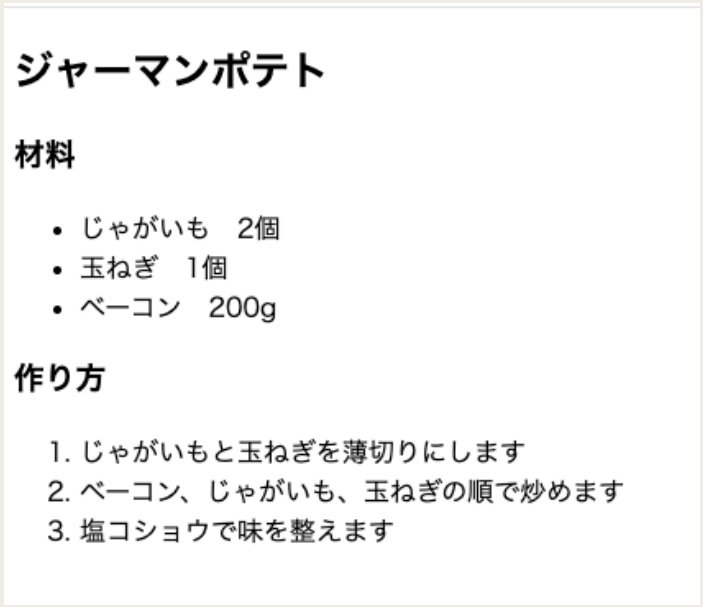
<body>
    <h1>メニュー表</h1>
    <p>
        あああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
    </p>
    <table border="1">
        <tr><td>商品</td><td>価格</td></tr>
        <tr><td>りんご</td><td>100円</td></tr>
        <tr><td>みかん</td><td>80円</td></tr>
    </table>
</body>

</html>
```

マージンの設定が
反映されていることを
確認するため。
100文字くらい

ordered list で(1)(2)… と出力したい

- 前回、番号付きリストのための <ol> タグを紹介した。
- デフォルト（特別な設定を特に行っていない状態）では左下のように 1. 2. 3. … と出力される。



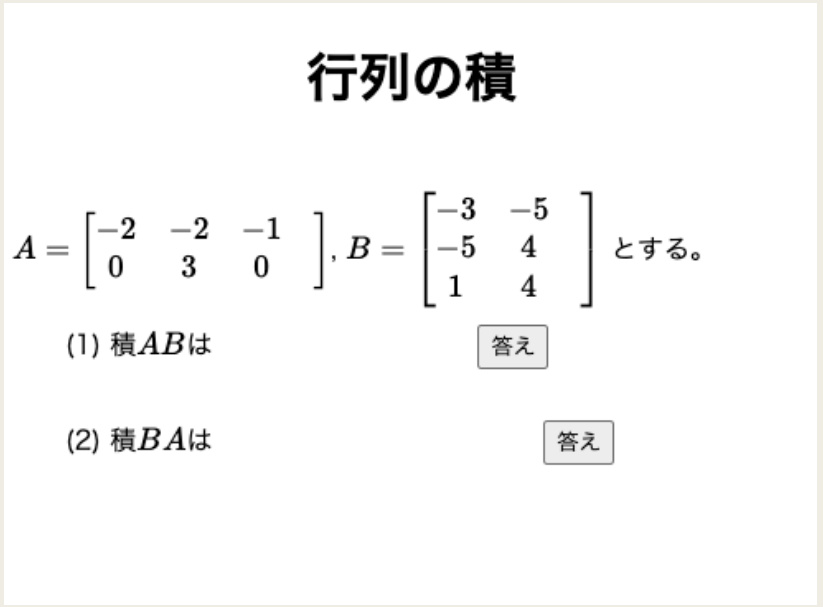
ジャーマンポテト

材料

- じゃがいも　2個
- 玉ねぎ　1個
- ベーコン　200g

作り方

1. じゃがいもと玉ねぎを薄切りにします
2. ベーコン、じゃがいも、玉ねぎの順で炒めます
3. 塩コショウで味を整えます



行列の積

$A = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -3 & -5 \\ -5 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ とする。

(1) 積ABは　答え

(2) 積BAは　答え

- 一方、数学の問題では番号付きリスト（小問番号）は右上のように (1)(2) … となっていることが多い。
- このような出力をするためにはどのようにすればよいか？

ordered list で(1)(2)... と出力したい

朝の準備

(1) 顔を洗う
(2) 朝ごはんを食べる
(3) 歯を磨く

- タグに一括で適用されるセレクタを自作すればよいが、番号付きリストの出力 1. 2. 3. ... を (1)(2)(3) ... に変更するのは実はちょっと難しい。
- 授業用ホームページからサンプルコード Prog_03-2 をコピーし、新しいテキストファイルにペーストしよう。
- 番号付きリストの出力が (1)(2)(3) ... に変わっているはず。

プログラミング

	内容	資料	コード
第1回	いろいろなプログラミング言語 VSCode のインストール	●	Prog_01-1
第2回	Webページを構築する(HTML)	●	Prog_02-1
第3回	Webページの見栄えを整える(CSS)	●	Prog_03-2
第4回	JavaScriptに触れてみよう	●	
第5回	変数と演算	●	
第6回	剰余演算、条件文(1)	●	
第7回	条件文(2)、繰り返し(1)	●	
第8回	繰り返し(2)	●	
第9回	オブジェクト	●	

Prog_03-2

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Prog_03-2</title>
    <style>
        ol.list_parentheses li{
            list-style-type:none;
            counter-increment: cnt;
            text-indent: -1.7em;
            padding-left: 1em;
        }
        ol.list_parentheses li:before{
            content: "(" counter(cnt) ") ";
        }
    </style>
</head>

<body>
```

コピー

コードの使い方の解説

- タグを使うときに、

  <ol class=“list_parentheses”>

  と入力して使う。

- 実際のところ css はそれだけでも奥が深いのだが、細かい css の技術は本講義の範囲外。

- この授業では「タグに style 属性を使う」方法（本スライド p14 参照）を知っていれば最低限の内容としてはOK。

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Prog_03-2</title>
    <style>
        ol.list_parentheses li{
            list-style-type:none;
            counter-increment: cnt;
            text-indent: -1.7em;
            padding-left: 1em;
        }
        ol.list_parentheses li:before{
            content: "(" counter(cnt) ") ";
        }
    </style>
</head>

<body>
    <h2>朝の準備</h2>
    <ol class="list_parentheses">
        <li>顔を洗う</li>
        <li>朝ごはんを食べる</li>
        <li>歯を磨く</li>
    </ol>
</body>

</html>
```

[演習]年表を作ろう

- 次を参考にし、年表を作成してみよう。
- 特定の人物（推しや自分自身を含む）に関する年表でも良いし、漫画・アニメに関する年表でも良い。
- その際、head 部でいくつかのセレクタを宣言し、見やすい表になるよう工夫をしてみよう。

ドラえもん年表

年	月日	出来事
2112	9月3日	ドラえもん誕生
2114	12月2日	ドラミ誕生
2115	1月19日	ドラえもんがセワシの家へ
2122	8月30日	ドラえもんがネズミに耳をかじられる

- 必要な情報は適宜自分で調べてみよう。
- 上記のように、奇数行と偶数行で行の背景色を（自動的に）変更するにはどうすればよいか調べてみよう。

[演習] いろいろな CSS プロパティを調べよう

- 例えば次のサイトを閲覧し、今日の授業で取り扱わなかった CSS のプロパティも見てみよう。

  https://www.tohoho-web.com/css/sample.htm

  https://www.tohoho-web.com/css/index.htm

- 次回 JavaScript に入ります。
- CSS に飽きた人は JavaScript を先取りして教科書の p30 から読み進めていってもよい。